# 10 · 实施路线图与阶段计划

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档 ID | TG-DOC-10 |
| 版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-25 |
| 依据 | Gate 推进（每阶段有明确出口判据） |
| 状态 | 待评审 |

## 1. 阶段总览

| 阶段 | 周期 | 目标 | 出口判据（Gate） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph0 方案基线 | 2 周 | 评审 + 红线签字 | 本文档集评审通过 |
| Ph1 软件闭环 | 4 周 | 仿真全链路 + API/MCP 上线 | 58+ 测试全绿；42 项检查单过 80% |
| Ph2 真机联调 | 6 周 | 1 家 AMR + 1 臂真机适配 | 真机 100 单无 S1 事件 |
| Ph3 多基地 | 8 周 | 总部 + 2 基地 + 技能中心 | 多基地验收 + 政策场景申报 |
| Ph4 数据飞轮 | 持续 | episode 规模化 + 技能迭代 | 月千条级 episode；技能成功率提升 |

## 2. Ph0（方案基线）—— 本仓库当前状态

交付物：

- [x] 文档集（00 – 11）
- [x] 项目宪法 + SPEC-001/002
- [x] 核心包 + 服务 + 58 项测试
- [x] CI 门禁 + 演示闭环

Gate：架构评审 + 红线逐条签字。

## 3. Ph1（软件闭环，4 周）

| 周 | 工作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 规格细化（SPEC-003/004）；持久化（PostgreSQL） | 规格 + schema |
| W2 | 真机 adapter 框架（gRPC 客户端）；遥测流 | adapters/ |
| W3 | 看板（成功率/降级/接管率）；审计报表 | 前端 |
| W4 | 验收演练；42 项检查单首轮 | 验收报告 |

Gate：staging 环境 42 项检查单 ≥ 80% 通过，无 S1/S2。

## 4. Ph2（真机联调，6 周）

| 周 | 工作 |
| --- | --- |
| W1 – 2 | AMR adapter（VDA 5050 优先）+ 围栏遥测透传 |
| W3 – 4 | 机械臂上下料技能联调（pick_place） |
| W5 | 四足巡检联调（scan/photo） |
| W6 | 100 单真机试运行 + 混沌演练 |

Gate：100 单无 S1 事件；人工接管率 ≤ 20%；证据完整率 100%。

---

## 5. Ph3（多基地，8 周）

- 总部 + 2 基地部署（边缘自治）
- 技能注册中心（审批/灰度/回滚集中化）
- 申报"实景实训"高价值场景（借政策窗口）
- 与 Diting-PdM 合体：HI 告警 → 自动巡检作业单

Gate：多基地验收 + 至少 1 个场景入选省级/国家级场景清单。

---

## 6. Ph4（数据飞轮，持续）

- episode 规模化采集（授权单全覆盖）
- 技能迭代闭环：成功率看板 → 技能版本 → 灰度 → 回滚
- 数据服务变现评估（分片导出给训练场/模型厂商）

---

## 7. 风险燃尽图（每迭代更新）

| 风险 | 当前等级 | 燃尽动作 |
| --- | --- | --- |
| 真机 VLA 不稳 | 高 | Ph2 前完成 L2 规则兜底技能集 |
| 厂商协议封闭 | 中 | Ph1 W2 adapter 框架 + VDA 5050 兜底 |
| 安全审批周期 | 中 | Ph0 红线签字前置 |
| 数据授权流程 | 中 | consent_id 模板 + 法务预审 |

---

## 8. 里程碑日历（相对 Ph0 启动）

| 里程碑 | 时点 |
| --- | --- |
| M1 方案基线评审 | Ph0 + 2 周 |
| M2 软件闭环上线 | +6 周 |
| M3 真机 100 单 | +12 周 |
| M4 多基地验收 | +20 周 |
| M5 场景申报 | +22 周 |